

EDA_analysis

DC

2026-10-08

Se cargan los archivos csv como tablas en duckdb, ver script load_dara.R

```
source('load_data.R')
```

```
## [1] "Conexión creada: con"
## [1] "Tablas creadas:"
## [1] "choferes"           "clientes"
## [3] "combustible"        "depositos"
## [5] "detalle_mantenimiento" "detalle_pedido"
## [7] "historial_estado_vehiculo" "inflacion_trimestral"
## [9] "insumos"            "mantenimiento"
## [11] "modelos_vehiculo"    "pedidos"
## [13] "productos"           "vehiculos"
## [15] "viaje_pedido"        "viajes"
## [17] "zonas"
```

Análisis Exploratorio

¿Cómo evoluciona la cantidad de pedidos en el tiempo?

```
dbGetQuery(
  con,
  "
  SELECT * FROM pedidos LIMIT 3;
  "
)
```

```
##  pedido_id cliente_id fecha_pedido fecha_entrega_estimada estado
## 1         1         1   2022-01-06         2022-01-08 entregado
## 2         2         1   2022-01-11         2022-01-12 entregado
## 3         3         1   2022-01-16         2022-01-17 entregado
```

```
pedidos_mes_año <- dbGetQuery(con,
  "
  WITH pedidos_por_mes AS (
    SELECT pedido_id,
    EXTRACT(year FROM fecha_pedido) As año,
    EXTRACT(month FROM fecha_pedido) AS mes
    FROM pedidos
    WHERE estado = 'entregado'
  )

  SELECT COUNT(pedido_id) AS pedidos,
  mes,
```

```

    año,
    FROM pedidos_por_mes
    GROUP BY año, mes;
"
)

```

```
head(pedidos_mes_año)
```

```

##   pedidos mes  año
## 1    3903  1 2022
## 2    3576  2 2022
## 3    3163  3 2022
## 4    2565  4 2022
## 5    2363  5 2022
## 6    2014  6 2022

```

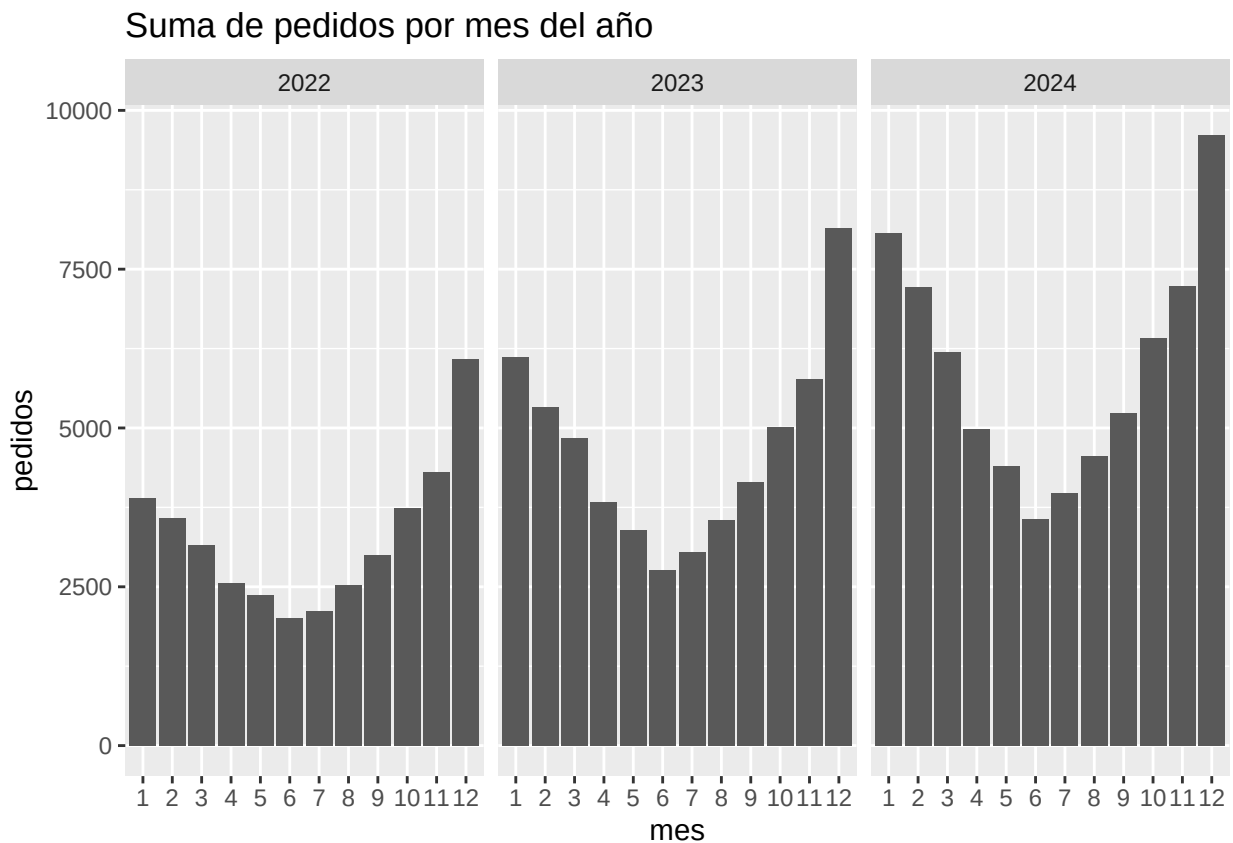
Se carga librería para visualización

```
library(ggplot2)
```

```

g <- ggplot(data = pedidos_mes_año, aes(x = factor(mes), y = pedidos))
g <- g + facet_grid(cols=vars(año)) + geom_col() + labs(x = 'mes', title='Suma de pedidos por mes del año')
g

```



Se observa una marcada estacionalidad en la cantidad de pedidos, con picos en el mes de diciembre y mínimos en los meses de invierno. También se observa un crecimiento en la cantidad de pedidos la cual conviene investigar.

¿El aumento en demanda se debe nuevos clientes ingresando cada año?

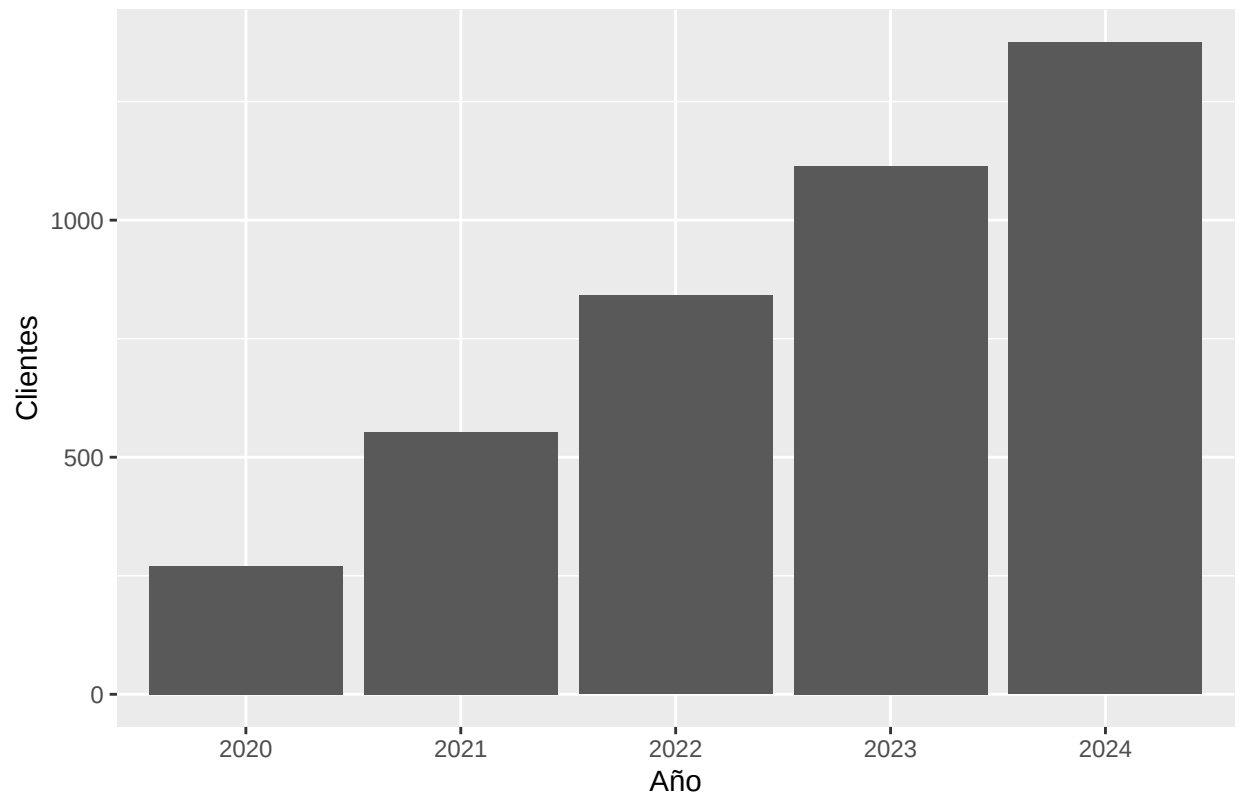
```
dbGetQuery(  
  con,  
  "  
  SELECT * FROM clientes LIMIT 3;  
  "  
)
```

```
##  cliente_id      nombre      tipo_cliente zona_id fecha_alta  
## 1           1  Almacén Acuña  autoservicio      2 2021-04-09  
## 2           2 Parrilla Sanchez bar_restaurante      3 2022-04-30  
## 3           3 Pizzería Navarro bar_restaurante      2 2021-07-26
```

```
total_clientes_año <- dbGetQuery(  
  con,  
  "  
  WITH cliente_año AS (  
  SELECT  
    COUNT(cliente_id) AS clientes,  
    EXTRACT(year FROM fecha_alta) AS año  
  FROM clientes  
  GROUP BY año  
  )  
  
  SELECT  
    año,  
    SUM(clientes)  
    OVER(  
      ORDER BY año ASC  
      ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING  
      AND CURRENT ROW) AS total_clientes,  
  FROM cliente_año  
  ORDER BY año DESC;  
  "  
)
```

```
g <- ggplot(data=total_clientes_año, aes(x = factor(año), y = total_clientes))  
g <- g + geom_col() + labs(title = 'Clientes acumulados por año', x = 'Año', y='Clientes')  
g
```

Cientes acumulados por año



Se observa como crece la cantidad de clientes en cada año lo que indica que al menos en parte el crecimiento de demanda se debe a la incremento anual de clientes.

Se cierra la conexión para liberar memoria

```
# Desconectar y liberar memoria  
dbDisconnect(con, shutdown = TRUE)
```